Universidade Estadual de Montes Claros
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Departamento de Ciências da Computação

Discente:		
Curso	Sistemas de Informação	**Data: 08/06/2026**
Disciplina	Teoria da Computação	**Nota da Avaliação:**
Docente	Renê Rodrigues Veloso	
Avaliação II - 1/2026		

Orientações gerais:
1 - **DESLIGUE E GUARDE O CELULAR**. Preencha seu nome completo e legível.
2 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a prova.
3 - Não serão permitidas consultas ou comunicação entre alunos.
4 - Esta avaliação deve ser preenchida à caneta. As questões objetivas podem ser assinaladas diretamente nesta folha de avaliação.
5 - Repostas a lápis não terão direito à revisão caso o professor julgue que não estão legíveis ou rasuradas.

Questão 1: 2 Pontos (Aberta – Dificuldade: 2) Considere a gramática G a seguir e a converta para a FNC:

$$S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$$

Atenção: considerando o Definição 2.5 do livro, mostre a conversão passo a passo, de forma clara.

Questão 2: 3 Pontos (Aberta – Dificuldade: 3) As linguagens livres de contexto são fechadas sob operação de união. Sendo assim, apresente uma gramática livre de contexto para a união das linguagens ($L3 = L1 \cup L2$) a seguir:

$L1 = \{a^i b^i c^j \mid i, j \geq 0\}$

$L2 = \{a^i b^j c^j \mid i, j \geq 0\}$

Após apresentar a gramática, escreva a definição de L3, usando o mesmo formato usado nas definições de L1 e L2.

Questão 3: 6 Pontos (Aberta – Dificuldade: 4) Apresente autômatos de pilha para reconhecer palavras das linguagens a seguir (alfabeto $\{0, 1\}$)?

$L1 = \{w \mid w$ contém pelo menos três 1's$\}$

$L2 = \{w \mid w$ começa e termina com os mesmos 3 símbolos$\}$

$L3 = \{0^i 1^j \mid i \geq j\}$

Questão 4: 5 Pontos (Dificuldade: 5) Qual das linguagens a seguir não é livre de contexto?

$$La = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$$
$$Lb = \{ww^R \mid w \in \{0, 1\}^*\}$$

a) Prove utilizando o Lema do Bombeamento.
b) A linguagem escolhida pode ser reconhecida por um autômato de pilha com duas pilhas? Explique como (explicações rasas/superficiais não serão consideradas).

Questão 5: 5 Pontos (Dificuldade: 3) Explique o que significa uma linguagem ser livre de contexto. Apresente a definição de gramática livre de contexto na sua explicação.

Questão 6: 4 Pontos (Dificuldade: 5) Seja L uma linguagem livre de contexto e R uma linguagem regular. Prove que $L \cap R$ é uma linguagem livre de contexto usando um exemplo **ou** argumentando formalmente.